

במערכת קבצים משתמשים בקוד לתיקון שגיאות כפי שנלמד בכיתה (שימוש בxor)

יש שגיאה באחד הביטים של התוכן (אין שגיאה בביטים של התיקון)

הערך שנקרא הוא

01110011

מה הערך המקורי שהיה אמור להישמר

שימו לב: התשובה שלכם צריכה להיות מורכבת מ-4 ביטים בדיוק

פתרון

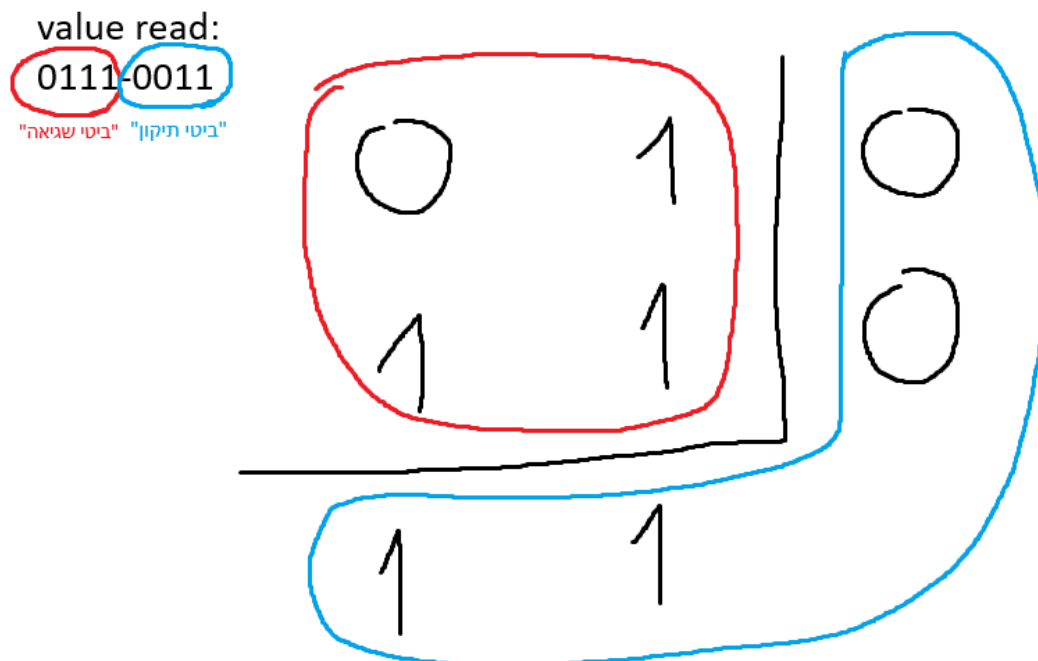
נפצל את הערך שנקרא:

0111-0011

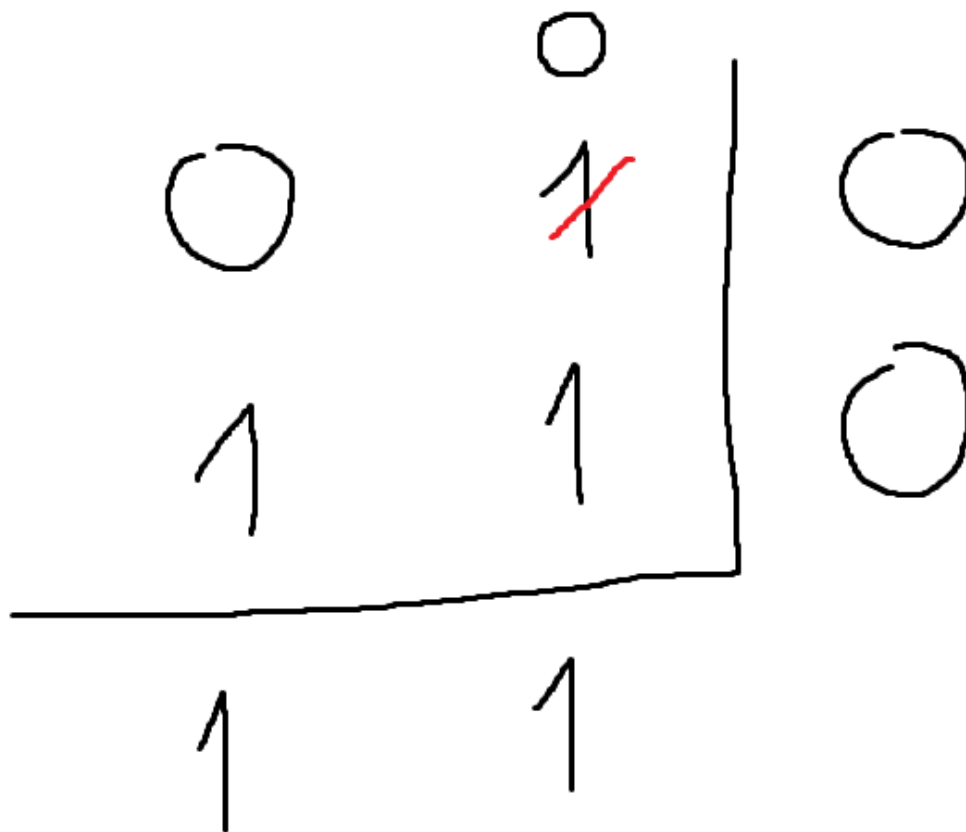
החלק השמאלי 0111 זה החלק שבו מצויים איפשהו ביטי שגיאה שאותם נצטרך לתקן

החלק הימני 0011 זה החלק שבו מצוין "תוצאות הXOR" של כל זוג ביטים בהתאם לשורה/עמודה, חלק זה יעזור לנו למצוא את ביטי השגיאה בחלק השמאלי ולתקן אותם.

נכתוב את החלק השמאלי (0111) כמטריצת 2×2 , ואת החלק הימני (0011) נכתוב בהתאם לפי שורות-עמודות של המטריצה:



החלק הימני "ביטי התיקון" מגלה לנו מה התוצאת XOR של כל זוג מספרים אמורים להיות בהתאם לכל שורה ועמודה. נתאים את המספרים בכל שורה ועמודה כך שזה יותאם לביטי התיקון:



בשאלה זו היה רק ביט שגיאה אחד שהיינו צריכים לתקן, וזה משום שברצף ביטים הישן $0^1 \neq 0$ כלומר היינו צריכים להחליף את 1 ב-0 כך ש $0^0 = 0$. זה ביט השגיאה היחיד שנמצא כדי שהכל יהיה נכון בכל השורות והעמודות וכפי שניתן לראות אחרי התיקון התקבל לנו 0011. לכן התשובה הסופית היא: הערך המקורי שהיה אמור להישמר הוא **0011**.